24小时智慧无人管理自助实习教室建设项目章程

项目名称：24小时智慧无人管理自助实习教室建设项目
项目编号：JMU-2026-001
版本：0.0.1
编制人：Vincent（学号：jmu-202221332097）
编制日期：2026年3月20日
批准人：_____（校长）

一、项目背景与目的

1.1 项目背景

学校现有实习教室使用时间受限，晚间及周末无法开放，严重制约同学们课后自主学习需求。传统教室管理模式存在以下痛点：

- **开放时间有限**：仅在上课时间开放，课后资源闲置
- **管理成本高**：需要专人值守，人力成本大
- **能源浪费**：无人时设备常开，缺乏节能机制
- **使用不便**：借用流程繁琐，学生体验差
- **安全隐患**：无法有效监控违规使用行为

为响应"建设学习型校园、提升学生实践能力"的战略目标，拟建设一间**24小时无人值守、智慧化管理**的自助实习教室，实现"随时可学、无人值守、安全节能"的核心诉求。

1.2 项目目的

- 提供全天候自助学习空间，提升学生课外学习效率与满意度
- 通过智能化手段实现无人管理，降低学校物业与电费支出
- 建立可复制、可扩展的智慧教室模板，为后续多间教室推广奠定基础
- 体现学校"数字化校园""智慧教育"建设成果，提升校园信息化水平

二、项目价值与商业论证

2.1 学生价值

- 晚自习、期末冲刺、周末项目开发不再受教室开门时间限制
- 提供安静、专业的学习环境，提升学习效率
- 操作简单，扫码即用，零门槛使用

2.2 学校价值

- 减少值班人力成本，预计年节约人工成本3-5万元
- 降低空置教室电费，预计年节约电费2-3万元
- 提升教学资源利用率，实现教室资源最大化利用

2.3 战略价值

- 体现学校"智慧校园"建设成果，利于招生宣传与评估加分
- 为未来多间智慧教室建设提供可复制的成功案例
- 培养学生信息化意识，推动校园数字化转型

2.4 投资回报

- 初期投入主要为软件开发与少量硬件改造，长期运维成本极低
- 预计1-2年可收回全部投资
- 系统可长期使用，持续产生效益

三、项目目标与成功标准

3.1 主要目标（SMART原则）

1. **系统上线**：2026年6月底前完成开发、测试并正式上线
2. **用户覆盖**：上线后首月学生使用率达全校在校生10%以上
3. **节能效果**：教室空闲时段自动进入低功耗模式，用电量较传统教室降低40%以上
4. **安全管理**：违规行为（如超时占座、恶意破坏）发生率控制在月均≤2次
5. **用户满意度**：学生满意度调查得分≥4.2/5

3.2 成功标准

- 系统稳定运行，无重大故障（故障时间≤0.1%）
- 学生使用流程顺畅，平均操作时间≤30秒
- 校长/教务处验收通过并签署正式启用文件
- 具备可扩展性，支持后续多教室复制推广

四、项目范围

4.1 包含范围（In-scope）

- 基于Web + 小程序的学生自助预约/签到/离开系统
- 教室实时状态显示（占用/空闲/剩余时间）
- 基于学号的身份认证与信用分管理机制
- 节能控制策略（空闲自动关灯/空调）
- 运维管理后台（插件管理、数据导出、违规处理）
- 教室门口二维码 + URL引导入口

4.2 不包含范围（Out-of-scope）

- 教室物理装修、桌椅添置
- 视频监控系统的部署与存储（可后期通过插件扩展）
- 大规模硬件更换（初期采用手动/半智能设备，后期插件热插拔升级）
- 复杂的人脸识别系统（可作为未来扩展功能）

五、主要假设与约束

5.1 假设

- 学校提供教室门锁、照明、空调的基本控制接口或手动开关
- 学生普遍拥有微信/浏览器使用习惯
- 网络环境稳定，教室有Wi-Fi覆盖
- 学校支持项目所需的服务器资源

5.2 约束

- 预算控制在8万元以内（软件开发为主）
- 项目组主要由学生团队完成，指导老师提供方向把关

- 必须优先保证数据安全与防作弊能力
- 系统必须符合学校相关安全规定

六、初步风险与应对策略

风险	影响程度	发生概率	应对策略
学生刷学号作弊	高	中	签到+离开双确认 + 信用分扣除机制
初期硬件不支持网络控制	中	高	设计插件化架构，后期热插拔升级
开发进度延误	中	中	采用最小可用产品（MVP）策略， 先实现核心功能
系统安全性不足	高	低	采用JWT加密、HTTPS传输、数据脱敏
学生使用习惯改变	中	中	加强宣传培训、简化操作流程

七、初步资源与预算估算

7.1 人力资源

- **项目经理**：1名（学生）
- **开发团队**：前端/后端开发3-5人
- **测试团队**：1-2人
- **指导老师**：1名

7.2 预算构成

项目	金额（元）	说明
开发人力成本	50,000	开发人员工时费用
服务器成本	10,000	云服务器租赁费用
域名与SSL证书	2,000	系统访问域名与安全证书
智能设备（初期）	5,000	基础智能插座、网关
测试与安全评估	3,000	第三方安全测试费用
文档与培训	2,000	系统文档编写与用户培训

项目	金额（元）	说明
应急储备	8,000	项目变更与风险应对
总计	**80,000**	

八、高层时间里程碑

里程碑	时间	主要成果
项目章程批准	2026年3月25日	项目正式启动
需求确认与原型	2026年4月15日	需求文档、系统原型
核心功能开发	2026年5月30日	完整系统功能实现
集成测试与试运行	2026年6月20日	系统稳定性验证
正式上线	2026年6月30日	系统投入使用
效果评估	2026年7月30日	首月使用数据报告

九、主要干系人及职责

角色	姓名/部门	职责
项目发起人/赞助人	校长	批准章程、提供资源、最终验收
项目经理	Vincent	全面负责项目执行、进度、质量
指导老师	计算机学院	技术与需求把关
学生用户代表	学生会	参与测试与反馈
教务部门	教务处	配合教室管理政策支持
后勤部门	后勤处	配合教室改造、设备维护
信息化部门	信息中心	提供服务器资源、网络支持

十、项目经理授权

本章程正式授权Vincent同学作为本项目经理，负责：

- 组建项目团队，分配任务与资源
- 制定详细项目计划，监控项目进度
- 管理项目预算，确保资金合理使用
- 协调各部门资源，解决项目障碍
- 定期向项目管理办公室汇报项目进展
- 确保项目按时、高质量完成

项目发起人签字：_____
日期：2026年3月20日

附录

技术方案概要

系统采用插件化架构设计，主要技术栈包括：

- 前端：Uni-App（Vue3 + TypeScript）
- 后端：Go（Gin/Fiber）
- 数据库：MySQL/PostgreSQL/SQLite/Redis（插件化支持）
- 硬件：灯光/空调/门锁控制器（插件化支持）

风险登记册

风险ID	风险描述	应对措施	责任方
R001	学生刷学号作弊	双因素认证、信用分机制	项目经理
R002	硬件兼容性问题	插件化架构、标准接口	技术架构师
R003	开发进度延误	MVP策略、定期检查	项目经理
R004	系统安全性不足	加密传输、数据脱敏	后端开发
R005	学生使用习惯	培训宣传、简化流程	项目经理

项目管理办公室

由学校信息化部门和计算机学院共同组成项目管理办公室，负责项目的监督和指导。